

深度學習農作物病蟲害影像辨識



統計四 林承佑 | 統計四 曾博鴻 | 資訊三 黃柏淵 | 資訊三 陳立衡 | 資訊三 羅士恆

Introduction

發現問題

許多農民在作物出現病徵時，需仰賴經驗或農改單位協助判斷病蟲害。但病害擴散快速，若無法及時辨識與處理，容易錯失防治時機，造成經濟損失。因此，期待製作一套快速、方便且低門檻的智慧辨識工具，協助即時掌握作物健康狀況。

資料來源

資料集是來自 Kaggle 植物病害影像資料庫 PlantVillage Dataset，內容由 École Polytechnique Fédérale de Lausanne 研究團隊建立，用於其論文，同時作為智慧型手機植物病害診斷研究之用，協助農民降低作物損失。

能力與判斷

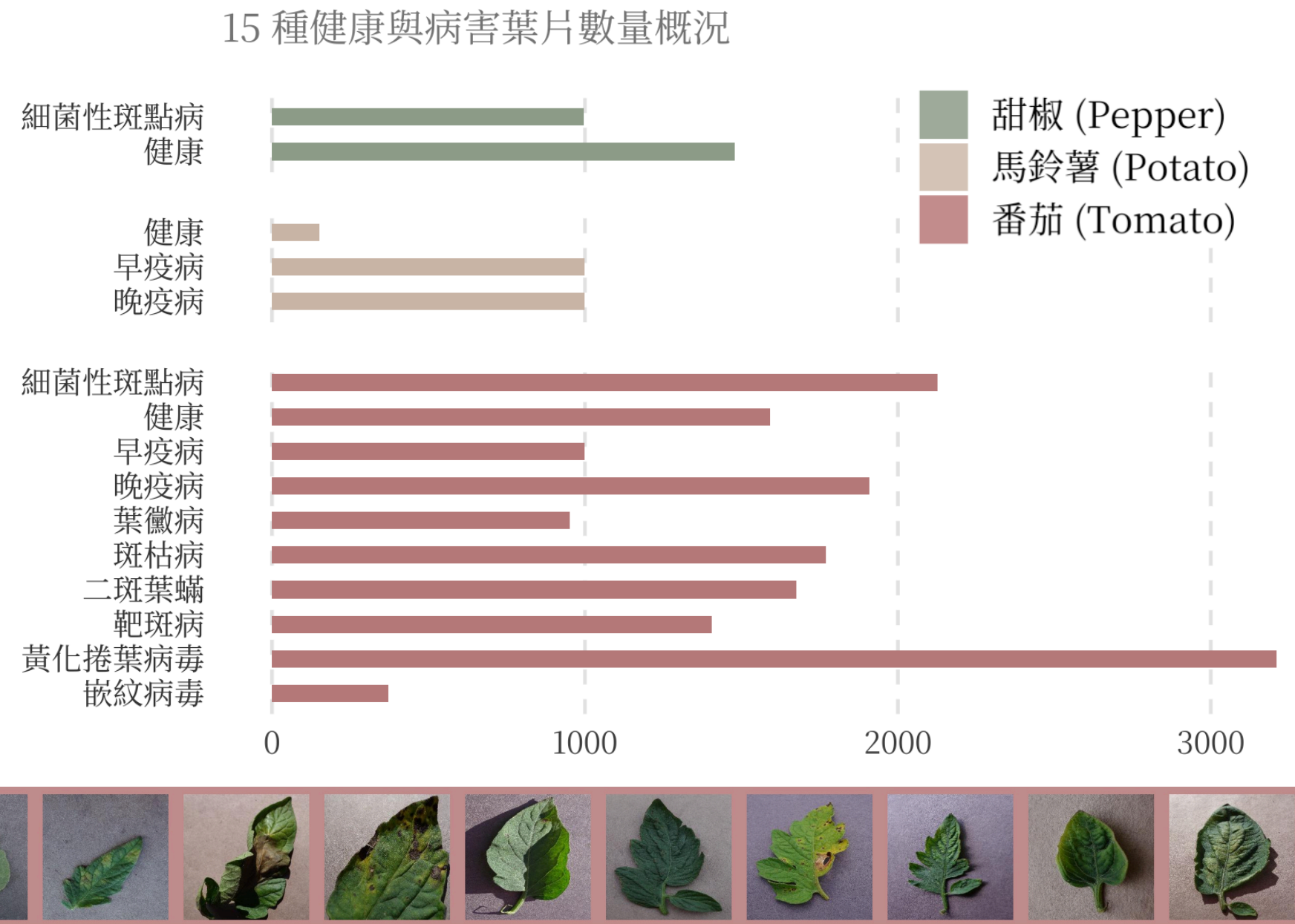
透過拍攝作物葉片照片，運用AI影像辨識技術並具備分類能力，用以辨識常見病害與蟲害侵蝕等情況。期待其將能在作物出現早期病徵時，即時提供判斷結果與預警資訊。未來亦可結合手機 App 或田間設備，提升病害檢測效率，系統化推動智慧農業發展並提高農業生產效益。

Methods

資料介紹

番茄 (Tomato)
- Tomato_healthy：番茄健康葉片 - Tomato_Leaf_Mold：番茄葉黴病 - Tomato_Late_blight：番茄晚疫病 - Tomato_Early_blight：番茄早疫病 - Tomato__Target_Spot：番茄靶斑病 - Tomato_Bacterial_spot：番茄細菌性斑點病 - Tomato_Septoria_leaf_spot：番茄斑枯病 - Tomato__Tomato_mosaic_virus：番茄嵌紋病毒 - Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus：番茄黃化捲葉病毒 - Tomato_Spider_mites_Two_spotted_spider_mite：番茄二斑葉蟬

甜椒 (Pepper, bell)
- Pepper__bell___Bacterial_spot：甜椒細菌性斑點病 - Pepper__bell___healthy：甜椒健康葉片
馬鈴薯 (Potato)
- Potato___Early_blight：馬鈴薯早疫病 - Potato___Late_blight：馬鈴薯晚疫病 - Potato___healthy：馬鈴薯健康葉片



建模策略

CNN 建模策略 | 將植物影像轉換為張量輸入，雙軌導入 CNN 經典架構 (ResNet / MobileNet) 進行遷移學習特徵萃取，最終輸出 15 類病害預測與信心度。

模型選擇與遷移學習
Model A：ResNet-18 - 高精準度的基礎影像特徵提取 - 載入 ImageNet 預設權重，移除原始 1000 類輸出，直接替換為 nn.Linear(15) 全連接層
Model B：MobileNetV2 - 著重於輕量化與手機端部署 - 截斷頂層 GlobalAveragePooling2D -Dropout(0.3) Dense(128) (15)分類頭部

資料切分與預處理
70% 訓練 / 30% 驗證 (Validation Split) - 尺寸縮放至 128x128，像素(1./255) - 隨機旋轉 20 度、水平翻轉、縮放 10%
80% 訓練 / 10% 驗證 / 10% 測試 - 尺寸放大至 299x299，捕捉細微病斑 - Adaptive Normalization: 動態計算該資料集的 Mean 與 Std

兩階段訓練策略與調參
第一階段：特徵萃取 (Feature Extraction) - 凍結主幹 - A: 凍結所有卷積層，僅訓練新 FC 層 (LR=1e-3，訓練 10 Epochs) - B: 凍結預訓練 Backbone，僅訓練自訂分類頭部 (訓練 10 Epochs)
第二階段：模型微調 (Fine-Tuning) - 解凍深層網路 - A: 解凍最後區塊 (layer4) 與 FC 層，極小學習率 (LR=1e-5)，微調 3 Epochs - B: 解凍上方 30 個區塊 (Layers)，極小學習率 (LR=1e-5)，微調 10 Epochs

評估指標與成效
訓練過程監控： 使用 CrossEntropyLoss 與 Accuracy 監控每個 Epoch 的收斂狀況與過擬合情形。
應對資料不平衡： 採用各面向指標，進行各類別獨立評估，避免被單一多數類別的 Accuracy 誤導

Models & Results

模型成效

註：數據呈現「Model A / Model B」

評估指標	Precision	Recall	F1-Score
Macro Avg	0.95 / 0.94	0.95 / 0.94	0.95 / 0.94
Weighted Avg	0.95 / 0.95	0.95 / 0.95	0.95 / 0.95
評估指標	Model A	Model B	
Accuracy	0.95	0.95	

	Precision	Recall	F1-Score
Pepper__bell___Bacterial_spot	0.99 / 0.98	0.96 / 0.98	0.97 / 0.98
Pepper__bell___healthy	0.99 / 0.99	1.00 / 0.99	0.99 / 0.99
Potato___Early_blight	1.00 / 0.99	1.00 / 1.00	1.00 / 0.99
Potato___Late_blight	0.98 / 0.92	0.97 / 0.98	0.97 / 0.95
Potato___healthy	0.94 / 0.93	1.00 / 0.89	0.97 / 0.91
Tomato_Bacterial_spot	0.99 / 0.95	0.98 / 0.97	0.98 / 0.96
Tomato_Early_blight	0.96 / 0.87	0.92 / 0.77	0.94 / 0.82
Tomato_Late_blight	0.96 / 0.94	0.96 / 0.93	0.96 / 0.94
Tomato_Leaf_Mold	0.96 / 0.94	0.99 / 0.93	0.97 / 0.93
Tomato_Septoria_leaf_spot	0.98 / 0.93	0.99 / 0.92	0.99 / 0.92
Tomato_Spider_mites_Two_spotted_spider_mite	0.97 / 0.90	0.99 / 0.95	0.98 / 0.93
Tomato__Target_Spot	0.96 / 0.91	0.93 / 0.85	0.95 / 0.88
Tomato__Tomato_YellowLeaf___Curl_Virus	0.98 / 0.98	1.00 / 0.99	0.99 / 0.99
Tomato__Tomato_mosaic_virus	0.97 / 0.95	0.97 / 0.95	0.97 / 0.95
Tomato_healthy	1.00 / 0.97	0.99 / 0.99	1.00 / 0.98

註：儲存格內的數據呈現格式為「Model A - ResNet-18/ Model B - MobileNetV2」。

模型架構



Conclusions

- 模型在少數樣本類別上依然保持高度的辨識力，證明模型具良好的泛化能力，未受單一多數類別誤導。
- 兩模型在測試中皆有高準確率，代表能使用輕量 AI 模型架構，使其未來具備極高的實際商業落地應用價值。(離線手機 App)
- 未來應收集真實田間的照片，加入更多資料增強技術，使在惡劣環境依然準確。
- 期待未來直接在畫面上精準框出病斑位置、計算受損面積比例，串接LLM提供農民更具體的農藥施用建議